

PROJETO - CONTROLE, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO E GIRO DE ESTOQUE DE MATERIAIS NA CPTM

[Abner Moraes](#)

[Alan Jean](#)

[Marco Antonio](#)

[Marcilio Oliveira](#)

[Matheus Siqueira](#)

[Matheus Augusto](#)

[Vitor Nascimento](#)

Professor M2 ou Orientador: Newton Yamada

Professor P2: Marcus Nascimento

Resumo do projeto:

O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma solução de Business Intelligence para apoio à gestão de estoques da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A proposta consiste na criação de um ambiente analítico capaz de consolidar, tratar e visualizar dados provenientes do sistema ERP ALVO, permitindo o acompanhamento da evolução dos estoques, análise financeira dos materiais, cálculo de indicadores de desempenho logístico e apoio à tomada de decisão. Durante a Sprint 1 foram realizadas as etapas iniciais de entendimento dos requisitos do cliente, planejamento do projeto, definição das responsabilidades da equipe, estruturação do ambiente de desenvolvimento, tratamento preliminar das bases de dados utilizando Python e organização do repositório GitHub para versionamento dos artefatos. Como resultado parcial, foi estabelecida a base técnica necessária para o desenvolvimento dos dashboards e indicadores previstos para as próximas etapas do projeto. Espera-se que a solução final contribua para a melhoria da eficiência logística, redução de desperdícios e otimização dos recursos aplicados na gestão de estoques da CPTM.

Palavras-chave: Gestão de Estoques; Business Intelligence; Power BI; Logística; Indicadores Logísticos.

Abstract:

This project aims to develop a Business Intelligence solution to support inventory management at Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). The proposal involves creating an analytical environment capable of consolidating, processing, and visualizing data extracted from the ERP ALVO system, enabling inventory monitoring, financial analysis, logistics performance indicators, and decision-making support. During Sprint 1, the team focused on requirements analysis, project planning, role definition, development environment preparation, preliminary data processing using Python, and GitHub repository organization. As a partial result, the technical foundation required for dashboard development and analytical indicators was established. The final solution is expected to improve logistics efficiency, reduce waste, and optimize inventory management resources within CPTM.

Keywords: Inventory Management; Business Intelligence; Power BI; Logistics; Performance Indicators.

Keywords: palavras-chave em inglês

1. Contextualização do projeto

A gestão eficiente de estoques é um dos principais fatores para garantir a continuidade operacional e a otimização de recursos nas organizações. Em empresas de transporte ferroviário, como a CPTM, a administração adequada dos materiais de manutenção e operação impacta diretamente a disponibilidade dos ativos, os custos operacionais e a qualidade dos serviços prestados.

Nesse contexto, a CPTM identificou a necessidade de ampliar sua capacidade analítica sobre os estoques armazenados, buscando maior visibilidade sobre indicadores como giro de estoque, cobertura, classificação ABC, evolução financeira dos materiais, risco de obsolescência e identificação de excessos ou rupturas de estoque.

O projeto propõe a construção de uma solução baseada em Power BI e Python para transformar dados operacionais em informações estratégicas, permitindo que gestores acompanhem o comportamento dos estoques de forma visual, rápida e integrada. A iniciativa está alinhada às tendências de transformação digital na logística, que utilizam análise de dados para apoiar decisões mais assertivas e aumentar a eficiência dos processos.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para o projeto são:

- i) Desenvolver uma solução de Business Intelligence para monitoramento dos estoques da CPTM
- ii) Realizar a extração, limpeza e tratamento dos dados provenientes do ERP ALVO;
- iii) Construir indicadores logísticos relacionados ao giro de estoque, cobertura, valor armazenado, curva ABC e permanência dos materiais;

- iv) Desenvolver dashboards interativos para análise gerencial;
- v) Estruturar uma base de dados preparada para futuras análises preditivas;
- vi) Apoiar a tomada de decisão através da visualização consolidada dos indicadores de estoque.

3. Fundamentação dos métodos analíticos e das tecnologias utilizadas

3.1. Métodos analíticos utilizados

Para atender aos requisitos apresentados pela CPTM, serão utilizados métodos de análise amplamente empregados na gestão de estoques:

Curva ABC

A Curva ABC é uma metodologia de classificação que categoriza os materiais conforme sua relevância financeira e operacional. Com ela será possível identificar os itens que representam maior impacto econômico para a empresa.

Giro de Estoque

O indicador de giro de estoque será utilizado para medir a frequência de renovação dos materiais armazenados, permitindo identificar itens de alta e baixa rotatividade.

Análise de Cobertura

A cobertura de estoque mede por quantos dias o estoque atual é capaz de atender à demanda prevista, auxiliando na prevenção de faltas e excessos.

Análise Temporal

Será aplicada para identificar tendências de crescimento, redução ou estabilidade dos estoques ao longo do período analisado, possibilitando a observação de comportamentos sazonais.

Análise Financeira

Permite avaliar o valor total imobilizado em estoque e identificar os materiais com maior impacto financeiro para a organização.

3.2. Tecnologias da Informação

Python

Utilizado para o tratamento, limpeza e transformação dos dados recebidos da CPTM. Durante a Sprint 1, a equipe já realizou atividades de preparação das bases de dados por meio dessa tecnologia.

Power BI

Ferramenta responsável pela construção dos dashboards e indicadores visuais que serão disponibilizados ao cliente. A plataforma permitirá análises dinâmicas e interativas dos estoques.

GitHub

Empregado para versionamento, controle das entregas e documentação do projeto. O repositório permite acompanhar a evolução do desenvolvimento e registrar os artefatos produzidos pela equipe.

Microsoft Teams

Utilizado para reuniões, comunicação com orientadores e alinhamentos internos do grupo.

Notion

Aplicado no planejamento das atividades, cronograma e distribuição das responsabilidades entre os integrantes.

4. Coleta e descrição dos dados utilizados

Os dados utilizados no projeto são provenientes do ERP ALVO da CPTM. As bases fornecidas contêm informações relacionadas ao controle de materiais, movimentações de estoque, entradas, saídas e demais registros necessários para o desenvolvimento dos indicadores solicitados pelo cliente.

Na Sprint 1 foram executadas atividades de exploração, limpeza e tratamento preliminar dos dados utilizando Python, buscando corrigir inconsistências, melhorar a qualidade das informações e preparar as bases para integração com o Power BI.

Também foi iniciada a organização da estrutura de versionamento e documentação do projeto através do GitHub, garantindo rastreabilidade e controle das alterações realizadas pela equipe

5. Resultados esperados

Por Ao final do projeto espera-se entregar uma solução capaz de:

- Monitorar a evolução quantitativa e financeira dos estoques;
- Disponibilizar indicadores de giro, cobertura, estoque médio e curva ABC;
- Identificar materiais com risco de obsolescência;
- Detectar excessos e rupturas de estoque;
- Apoiar decisões estratégicas dos gestores da CPTM;
- Possibilitar futuras análises preditivas de consumo;
- Aumentar a eficiência logística e reduzir custos operacionais.

Resultados já alcançados na Sprint 1:

- Levantamento dos requisitos do cliente;
- Definição do escopo do projeto;
- Organização da equipe e cronograma;

- Estruturação do ambiente de desenvolvimento;
- Tratamento inicial dos dados;
- Criação e disponibilização do repositório GitHub;
- Disponibilização da primeira versão do MVP.

Referências

Os trabalhos CPTM. Documento de requisitos do projeto de Controle, Análise e Acompanhamento da Evolução e Giro de Estoque de Materiais. 2026. [1](#)

GITHUB. Projeto Integrador IV. Repositório do projeto. Disponível em: <https://github.com/IronLead/Projeto-Integrador-IV>

MICROSOFT. Power BI Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/power-bi>

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org>